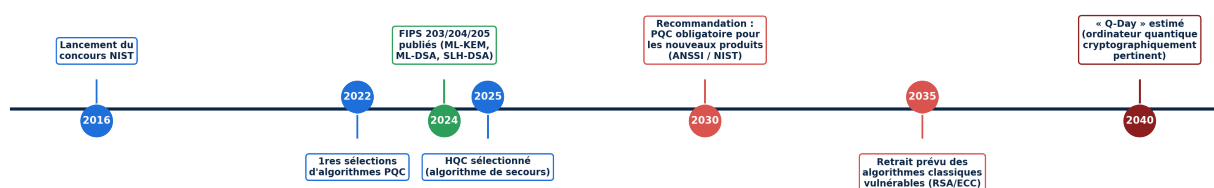


L'impact de l'ordinateur quantique sur le cryptage et le décryptage des données

Menaces actuelles et transition vers la cryptographie post-quantique



Echelle de temps de la transition post-quantique (estimations 2026)

Schéma — échelle de temps de la transition post-quantique

[Ton nom]
BTS SIO — Option SISR
Année [202X – 202X]

SOMMAIRE

1. Contexte et enjeux
2. Qu'est-ce que l'informatique quantique et la cryptographie ?
3. Points forts de l'innovation post-quantique
4. Architecture et méthodes de protection
5. Capacités et échelle de temps
6. Stack technologique / outils d'expérimentation
7. Cas d'usage et résultats concrets
8. Défis relevés et solutions
9. Cadre normatif et recommandations
10. Glossaire des termes clés
11. Foire aux questions — préparation à l'oral
12. Sources et références

SECTION 1

Contexte et enjeux

L'informatique quantique n'est plus seulement un sujet de recherche académique : elle représente désormais un enjeu de cybersécurité concret, suivi de près par les agences nationales (ANSSI en France, NIST aux États-Unis) et par les grands acteurs du numérique (Google, IBM, Cloudflare...). L'enjeu central est simple à formuler : les algorithmes qui protègent aujourd'hui la quasi-totalité des échanges sur Internet pourraient devenir cassables par un futur ordinateur quantique suffisamment puissant.

- **La menace « Store Now, Decrypt Later » (SNDL) :** des acteurs malveillants (États, groupes cybercriminels) interceptent et stockent dès aujourd'hui des volumes massifs de données chiffrées, en pariant sur leur capacité à les déchiffrer plus tard, une fois qu'un ordinateur quantique suffisamment puissant existera.
- **L'obsolescence programmée des standards actuels :** les chiffrements asymétriques RSA et ECC (courbes elliptiques), qui sécurisent le Web (TLS/HTTPS), la messagerie, le VPN ou la signature électronique, reposent sur des problèmes mathématiques (factorisation, logarithme discret) qu'un ordinateur quantique pourra résoudre efficacement grâce à l'algorithme de Shor.
- **Une urgence réelle malgré l'absence de menace immédiate :** la migration complète d'un système d'information vers de nouveaux standards cryptographiques prend historiquement une dizaine d'années. L'ANSSI et le NIST recommandent donc de démarrer la transition dès maintenant, même si l'ordinateur quantique « cryptographiquement pertinent » n'existe pas encore.
- **Un risque qui dépasse l'informatique pure :** secteur bancaire, données de santé, secrets industriels, documents d'État, identité numérique — toute donnée à durée de vie longue (plus de 10 ans) chiffrée aujourd'hui est potentiellement exposée.

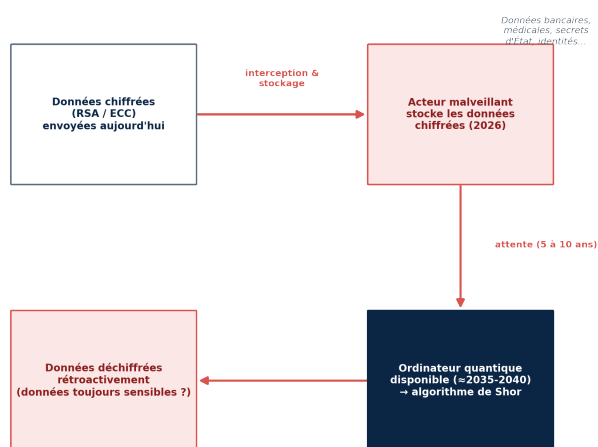


Schéma — principe de l'attaque « Store Now, Decrypt Later »

CONSEIL POUR L'ORAL

Si le jury te demande « pourquoi s'inquiéter alors qu'il n'y a pas encore d'ordinateur quantique menaçant ? », réponds avec l'argument SNDL : le risque n'est pas dans le futur, il est déjà en cours aujourd'hui car les données interceptées maintenant pourront être déchiffrées plus tard.

SECTION 2

Qu'est-ce que l'informatique quantique et la cryptographie ?

- **Informatique classique** : traite l'information sous forme de bits, qui valent strictement 0 ou 1. Toute opération est séquentielle ou parallélisée sur un nombre limité de cœurs.
- **Informatique quantique** : repose sur des qubits, qui exploitent deux propriétés de la physique quantique : la superposition (un qubit peut représenter une combinaison de 0 et de 1 simultanément) et l'intrication (l'état d'un qubit peut être corrélé à celui d'un autre, même à distance). En combinant plusieurs qubits, un ordinateur quantique peut explorer un nombre exponentiel de combinaisons en parallèle, pour certains types de problèmes seulement — pas pour tous les calculs.
- **Algorithme de Shor (1994)** : algorithme quantique théorique permettant de factoriser de grands nombres et de résoudre le problème du logarithme discret de façon exponentiellement plus rapide qu'avec un ordinateur classique. C'est précisément sur ces deux problèmes que reposent RSA et les courbes elliptiques (ECC) : un ordinateur quantique suffisamment puissant exécutant Shor casserait donc ces deux familles d'algorithmes.
- **Algorithme de Grover (1996)** : algorithme quantique qui accélère la recherche dans une liste non triée, avec un gain quadratique (et non exponentiel). Il affaiblit la cryptographie symétrique (AES) mais ne la rend pas obsolète : doubler la taille de la clé (AES-256 au lieu d'AES-128) suffit à compenser cette accélération.
- **Cryptographie post-quantique (PQC)** : famille de nouveaux algorithmes cryptographiques classiques (ils tournent sur des ordinateurs classiques, pas sur des ordinateurs quantiques) mais fondés sur des problèmes mathématiques que même un ordinateur quantique ne sait pas résoudre efficacement à ce jour (réseaux euclidiens, codes correcteurs d'erreurs, fonctions de hachage).

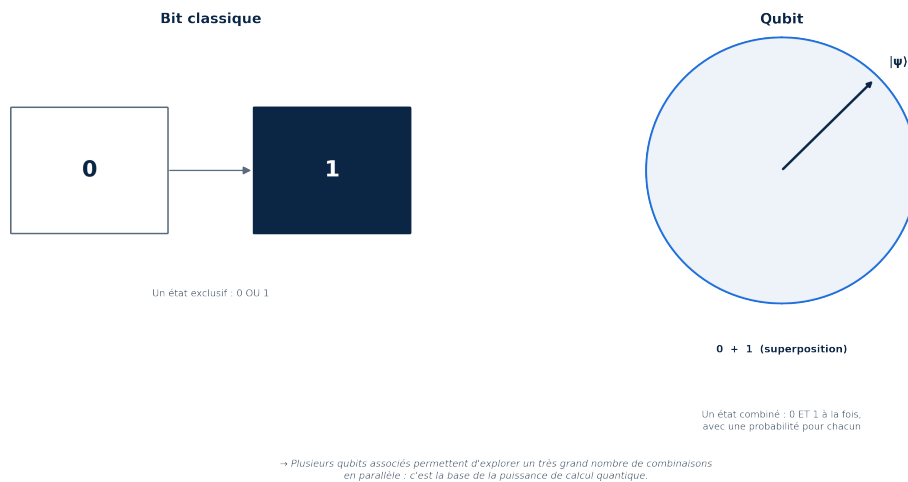


Schéma — différence entre un bit classique et un qubit

CONSEIL POUR L'ORAL

Distingue bien deux notions souvent confondues par le jury : la cryptographie post-quantique (PQC) tourne sur des ordinateurs CLASSIQUES — ce n'est pas de la « cryptographie quantique ». La distribution quantique de clés (QKD, vue en section 4) est la seule technique qui utilise réellement du matériel quantique pour la cryptographie.

SECTION 3

Points forts de l'innovation post-quantique

- **Sécurité pérenne** : protège dès aujourd'hui les communications dont la confidentialité doit durer plusieurs décennies (données bancaires, données de santé, secrets d'État, données personnelles soumises au RGPD).
- **Interopérabilité et compatibilité** : les algorithmes PQC retenus par le NIST sont conçus pour s'intégrer dans les protocoles existants (TLS 1.3, IPsec, SSH, S/MIME) sans nécessiter de nouveau matériel cryptographique spécialisé — contrairement à la cryptographie quantique (QKD) qui exige des infrastructures dédiées (fibre optique, capteurs de photons).
- **Anticipation et gouvernance du risque** : engager la transition dès maintenant permet aux entreprises de cartographier leur système d'information (inventaire cryptographique), d'identifier les usages critiques de RSA/ECC et d'isoler les vulnérabilités avant que la menace ne devienne opérationnelle.
- **Diversité des approches mathématiques** : le NIST a volontairement standardisé plusieurs familles d'algorithmes (réseaux euclidiens pour ML-KEM/ML-DSA, fonctions de hachage pour SLH-DSA, codes correcteurs pour HQC) afin de ne pas dépendre d'un seul problème mathématique — une leçon tirée de l'échec de SIKE et de Rainbow, deux candidats cassés par cryptanalyse classique pendant le concours.

SECTION 4

Architecture et méthodes de protection

- **1. Chiffrement symétrique (AES)** : reste globalement sûr face au quantique. L'algorithme de Grover ne fait que diviser par deux le niveau de sécurité effectif, donc il suffit de passer de l'AES-128 à l'AES-256 pour conserver un niveau de sécurité équivalent dans un monde post-quantique.
- **2. Nouveaux algorithmes asymétriques post-quantiques (PQC)** : remplacent RSA/ECC pour l'échange de clés et la signature. Les familles principales sont les réseaux euclidiens (lattices), les codes correcteurs d'erreurs et les fonctions de hachage.
- **3. Distribution quantique de clés (QKD)** : utilise les propriétés physiques des photons (et non des mathématiques) pour transmettre une clé de chiffrement. Toute tentative d'interception perturbe physiquement l'état quantique des photons, ce qui rend l'écoute détectable. Limite importante : la QKD nécessite une liaison physique dédiée (fibre optique ou satellite) et ne sécurise que l'échange de la clé, pas le chiffrement des données lui-même (qui reste fait classiquement, par exemple en AES).
- **4. La cryptographie hybride** : stratégie de transition recommandée par l'ANSSI et le NIST : combiner un algorithme classique éprouvé (ECDH) avec un algorithme post-quantique (ML-KEM) lors de chaque négociation TLS. Ainsi, même si l'un des deux algorithmes est cassé (par un ordinateur quantique pour le premier, par une faille de cryptanalyse pour le second), la communication reste protégée par l'autre.

→ La perturbation est détectable : Alice et Bob savent qu'une écoute a eu lieu et abandonnent la clé compromise

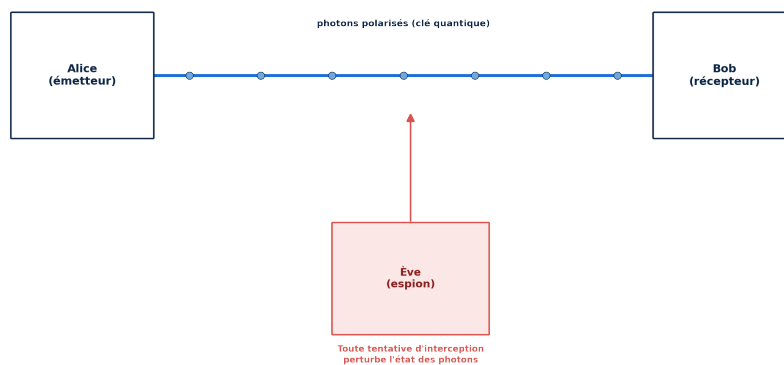
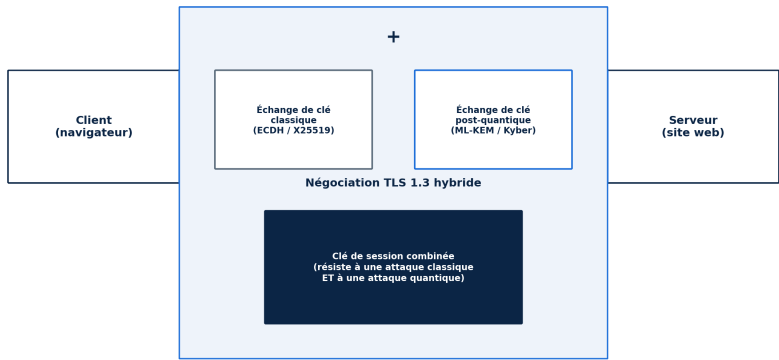


Schéma — principe de la distribution quantique de clés (QKD)



Principe : pendant la transition, on combine un algorithme classique éprouvé et un algorithme post-quantique → en cas de faille sur l'un des deux, l'autre protège encore les données.

Schéma — architecture d'une négociation TLS hybride

CONSEIL POUR L'ORAL

Si on te demande de citer un protocole concret : Cloudflare et Google utilisent déjà le mécanisme hybride X25519 + ML-KEM (anciennement Kyber) pour sécuriser une partie du trafic HTTPS — tu peux citer ce chiffre clé : dès mi-2024, plus de 16 % des requêtes humaines vers les serveurs Cloudflare étaient déjà protégées par un échange de clé post-quantique.

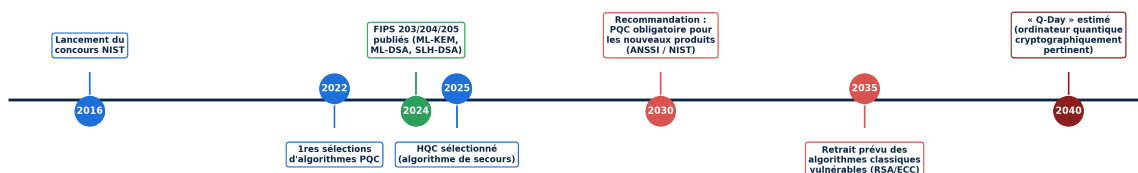
SECTION 5

Capacités et échelle de temps

Les ordinateurs quantiques actuels appartiennent à l'ère dite « NISQ » (Noisy Intermediate-Scale Quantum) : ils comptent quelques centaines de qubits physiques, mais ceux-ci sont instables (décohérence) et génèrent un taux d'erreur élevé. Casser RSA-2048 avec l'algorithme de Shor nécessiterait plusieurs millions de qubits physiques fiables (« tolérants aux pannes »), une échelle encore hors de portée en 2026.

Période	État des lieux
Aujourd'hui (ère NISQ)	Ordinateurs quantiques petits, instables, taux d'erreur élevé. Aucune machine actuelle ne peut casser le RSA en pratique.
2024 — Standardisation	Le NIST publie les trois premiers standards post-quantiques : FIPS 203 (ML-KEM), FIPS 204 (ML-DSA) et FIPS 205 (SLH-DSA), au terme de huit ans d'évaluation internationale.
2025	Le NIST sélectionne HQC comme algorithme de secours pour l'échange de clés, fondé sur les codes correcteurs d'erreurs (mathématiques différentes des réseaux euclidiens, pour limiter le risque qu'une seule famille d'algorithmes soit un jour cassée).

2030 (jalón réglementaire)	L'ANSSI et le NIST estiment qu'il ne sera plus raisonnable d'acheter des produits n'intégrant pas la PQC après cette date ; le NIST prévoit la dépréciation de RSA/ECDSA pour les nouvelles implémentations à cet horizon.
2035	Retrait prévu des algorithmes classiques vulnérables des référentiels NIST (NIST IR 8547).
Horizon 2035 – 2040 (« Q-Day »)	Estimation, encore incertaine, de l'arrivée d'un ordinateur quantique « cryptographiquement pertinent ». Une étude de l'agence allemande de cybersécurité (BSI), reprise par l'ANSSI, évalue à 19-34 % la probabilité qu'un ordinateur quantique soit capable de casser RSA-2048 en 24 heures au cours de la prochaine décennie.



Echelle de temps de la transition post-quantique (estimations 2026)

Schéma — frise chronologique de la transition post-quantique

CONSEIL POUR L'ORAL

Le jury aime les questions sur les chiffres : retiens au moins une date (2024, publication des standards NIST) et un ordre de grandeur (« Q-Day » estimé entre 2035 et 2040, avec une incertitude reconnue par les agences elles-mêmes).

SECTION 6

Stack technologique / outils d'expérimentation

- **Bibliothèques PQC — Open Quantum Safe (OQS) :** projet open-source qui intègre les algorithmes post-quantiques dans des bibliothèques cryptographiques existantes comme OpenSSL, permettant de tester des connexions TLS hybrides sur des serveurs réels (Apache, Nginx).
- **Simulation quantique — Qiskit (IBM) / Cirq (Google) :** frameworks Python permettant de simuler des circuits quantiques sur un ordinateur classique, ou de les exécuter sur du vrai matériel quantique accessible via le cloud (IBM Quantum Experience). Utile en BTS SIO pour comprendre concrètement le fonctionnement d'un qubit sans disposer de matériel spécialisé.

- **Infrastructure réseau — VPN et TLS hybrides** : mise en place de tunnels combinant un algorithme classique et un algorithme post-quantique (ex. WireGuard expérimental avec Kyber, OpenSSL 3.x avec support OQS) pour une transition progressive sans rupture de compatibilité.
- **Outils d'inventaire cryptographique** : scanners réseau et analyseurs de certificats (ex. testssl.sh, scans de certificats X.509) permettant de repérer, dans un parc informatique, les usages de RSA/ECC à migrer en priorité — démarche recommandée par l'ANSSI comme première étape de la transition.

SECTION 7

Cas d'usage et résultats concrets

- **Sécurisation des serveurs et infrastructures (cœur de métier SISR)** : mise à jour des certificats X.509 et des serveurs Apache/Nginx pour supporter des suites cryptographiques hybrides ; mise à jour des équipements réseau (pare-feu, VPN IPsec/SSH) suivant les fiches techniques publiées par l'ANSSI pour chaque protocole.
- **Navigateurs Web et CDN** : Google Chrome et Cloudflare ont déployé dès 2022-2024 des connexions TLS expérimentales puis standard utilisant l'échange de clé hybride X25519 + ML-KEM (Kyber), désormais activé par défaut sur une part croissante du trafic HTTPS mondial.
- **Réseaux gouvernementaux et secteurs critiques** : déploiement de liaisons de fibre optique utilisant la QKD pour des communications ultra-sécurisées entre sites sensibles (ministères, opérateurs d'infrastructures critiques), en complément — et non en remplacement — de la cryptographie classique.
- **Secteur bancaire et paiement** : les autorités de régulation financières commencent à exiger des feuilles de route de migration PQC pour les systèmes de paiement et les infrastructures à clé publique (PKI) bancaires, en raison de la durée de vie longue des données financières et contractuelles.

SECTION 8

Défis relevés et solutions

Défi	Solution
Taille des clés et des signatures	Les clés et signatures PQC sont nettement plus volumineuses que leurs équivalents classiques (voir graphique ci-dessous), ce qui augmente la bande passante consommée et le stockage requis sur les serveurs, en particulier pour les objets connectés (IoT) aux ressources limitées.
Migration d'infrastructures complexes et hétérogènes	Mise en œuvre de la « crypto-agilité » : concevoir les systèmes avec une couche d'abstraction permettant de changer d'algorithme cryptographique sans réécrire l'ensemble du code, en suivant une migration progressive par phases (préparation, hybridation, transition, nettoyage).

Manque de recul sur la robustesse des nouveaux algorithmes	Recours obligatoire à l'hybridation (classique + post-quantique) tant que la confiance dans les algorithmes PQC n'est pas équivalente à celle accordée à RSA/ECC après plusieurs décennies d'étude. Deux candidats du concours NIST (SIKE, Rainbow) ont d'ailleurs été cassés par cryptanalyse classique pendant l'évaluation, ce qui justifie cette prudence.
Instabilité physique des qubits (décohérence)	Recherche matérielle : refroidissement proche du zéro absolu, codes correcteurs d'erreurs quantiques, augmentation du nombre de qubits logiques fiables — un défi qui concerne la fabrication des ordinateurs quantiques eux-mêmes, pas la cryptographie post-quantique.

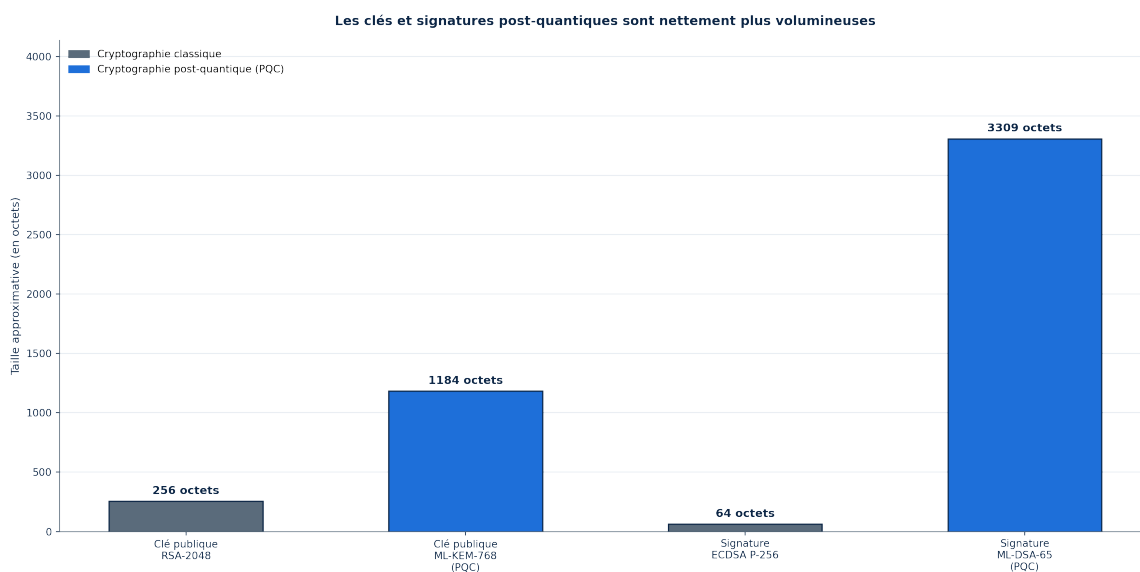


Schéma — comparaison des tailles de clés et signatures, classique vs post-quantique

SECTION 9

Cadre normatif et recommandations

- **Le NIST (États-Unis)** : a finalisé en août 2024 trois standards (FIPS 203, 204, 205) au terme d'un concours international lancé en 2016 et ayant réuni 82 algorithmes candidats à l'origine. Le NIST recommande de démarrer la migration immédiatement et prévoit le retrait des algorithmes classiques vulnérables d'ici 2035.
- **L'ANSSI (France) recommande une transition en deux temps** :
- **Aujourd'hui — hybridation obligatoire** : combiner systématiquement un algorithme classique éprouvé avec un algorithme post-quantique, sauf pour les schémas de signature fondés sur le hachage (SLH-DSA, XMSS, LMS) jugés suffisamment matures pour être utilisés seuls.
- **À terme — bascule complète** : une fois les algorithmes post-quantiques éprouvés par le temps et par la communauté cryptographique, abandon progressif de la composante classique.
- **Un calendrier déjà fixé pour les achats publics** : l'ANSSI indique qu'il ne sera plus raisonnable, après 2030, d'acheter des produits de sécurité n'intégrant pas la cryptographie post-quantique — un repère concret pour les services achats des entreprises et administrations.

- **Au niveau européen** : une feuille de route coordonnée pour la transition post-quantique a été publiée par la Commission européenne en juin 2025, et l'ENISA met à jour ses recommandations cryptographiques pour intégrer progressivement les mécanismes PQC.

CONSEIL POUR L'ORAL

Une question fréquente du jury : « la PQC est-elle obligatoire ? » Réponse nuancée : elle est obligatoire uniquement pour certains périmètres réglementés (opérateurs d'importance vitale, produits visés par les référentiels ANSSI) ; pour le reste, c'est une recommandation forte mais pas (encore) une obligation légale généralisée.

SECTION 10

Glossaire des termes clés

Qubit

Unité d'information quantique, capable de représenter une superposition des états 0 et 1.

Superposition

Propriété quantique permettant à un qubit d'être dans une combinaison de plusieurs états à la fois, tant qu'il n'est pas mesuré.

Décohérence

Perte des propriétés quantiques d'un qubit au contact de son environnement, source d'erreurs dans les calculs quantiques.

Algorithme de Shor

Algorithme quantique théorique capable de factoriser de grands nombres efficacement, menaçant RSA et les courbes elliptiques.

Algorithme de Grover

Algorithme quantique accélérant la recherche dans une liste non triée, affaiblissant (sans casser) la cryptographie symétrique comme l'AES.

RSA / ECC

Familles d'algorithmes de cryptographie asymétrique classique, fondées respectivement sur la factorisation et les courbes elliptiques, vulnérables à l'algorithme de Shor.

PQC (Post-Quantum Cryptography)

Cryptographie classique (exécutée sur ordinateur classique) conçue pour résister aux attaques d'un ordinateur quantique.

ML-KEM (ex-Kyber)

Standard NIST (FIPS 203) d'échange de clé post-quantique, fondé sur les réseaux euclidiens (lattices).

ML-DSA (ex-Dilithium)

Standard NIST (FIPS 204) de signature numérique post-quantique, fondé sur les réseaux euclidiens.

SLH-DSA (ex-SPHINCS+)

Standard NIST (FIPS 205) de signature post-quantique fondé uniquement sur des fonctions de hachage, utilisé comme solution de secours.

HQC

Algorithme d'échange de clé post-quantique sélectionné par le NIST en 2025, fondé sur les codes correcteurs d'erreurs, servant de solution de secours à ML-KEM.

Cryptographie hybride

Combinaison d'un algorithme classique éprouvé et d'un algorithme post-quantique lors d'une même opération cryptographique, pour cumuler les garanties des deux.

QKD (Quantum Key Distribution)

Technique physique (et non mathématique) d'échange de clé utilisant des photons, où toute interception perturbe détectablement la transmission.

Store Now, Decrypt Later (SNDL)

Stratégie consistant à intercepter et stocker des données chiffrées aujourd'hui pour les déchiffrer plus tard, une fois un ordinateur quantique suffisant disponible.

Crypto-agilité

Capacité d'un système d'information à changer d'algorithme cryptographique rapidement et sans tout reconcevoir.

Q-Day

Terme désignant le jour, encore hypothétique, où un ordinateur quantique sera assez puissant pour casser la cryptographie asymétrique actuellement déployée.

SECTION 11

Foire aux questions — préparation à l'oral

Cette section anticipe les questions les plus probables du jury sur ce sujet, avec une réponse synthétique que tu peux t'approprier et reformuler avec tes propres mots à l'oral.

Q. Pourquoi un BTS SIO SISR devrait-il s'intéresser à la cryptographie post-quantique ?

R. Parce que la sécurisation des infrastructures réseau (TLS, VPN, certificats, SSH) est au cœur du métier SISR, et que la migration vers la PQC implique de mettre à jour ces mêmes briques techniques que l'on configure quotidiennement : pare-feu, serveurs web, équipements VPN.

Q. Quelle est la différence entre cryptographie post-quantique et cryptographie quantique ?

R. La cryptographie post-quantique (PQC) est de la cryptographie mathématique classique, exécutée sur des ordinateurs classiques, mais conçue pour résister à un ordinateur quantique. La cryptographie quantique (comme la QKD) utilise, elle, de véritables propriétés physiques quantiques (les photons) pour échanger une clé.

Q. L'AES est-il menacé par l'ordinateur quantique ?

R. Pas de façon critique : l'algorithme de Grover ne fait que diviser par deux le niveau de sécurité effectif de l'AES. Passer de l'AES-128 à l'AES-256 suffit donc à conserver un niveau de sécurité équivalent. Le vrai danger quantique concerne la cryptographie asymétrique (RSA, ECC), via l'algorithme de Shor.

Q. Pourquoi ne pas attendre que l'ordinateur quantique existe vraiment avant de migrer ?

R. Pour deux raisons : la menace « Store Now, Decrypt Later » rend les données déjà vulnérables aujourd'hui, et la migration complète d'un système d'information prend historiquement environ dix ans — il faut donc l'anticiper largement avant l'échéance estimée du « Q-Day ».

Q. Qu'est-ce que l'hybridation et pourquoi l'ANSSI l'impose-t-elle ?

R. L'hybridation consiste à combiner un algorithme classique éprouvé et un algorithme post-quantique récent lors d'une même opération cryptographique. L'ANSSI l'impose car les algorithmes PQC, bien que validés par le NIST, ont beaucoup moins de recul (quelques années) que RSA ou ECC (plusieurs décennies d'étude) ; l'hybridation garantit qu'une éventuelle faille sur l'un des deux algorithmes ne compromette pas la sécurité globale.

Q. As-tu un exemple concret de déploiement déjà en production ?

R. Oui : Cloudflare et Google Chrome utilisent depuis 2022-2024 un échange de clé hybride combinant X25519 (classique) et ML-KEM/Kyber (post-quantique) pour une partie croissante du trafic HTTPS mondial.

Q. Quels sont les inconvénients concrets de la PQC pour un administrateur système ou réseau ?

R. Principalement la taille des clés et signatures, beaucoup plus grande qu'en RSA/ECC (parfois x5 à x50), ce qui augmente la consommation de bande passante, allonge légèrement les négociations TLS, et peut poser problème sur des équipements aux ressources limitées (IoT, cartes à puce).

Q. La cryptographie post-quantique est-elle obligatoire aujourd'hui ?

R. Non, pas de façon générale : elle est obligatoire (avec hybridation) uniquement pour certains périmètres réglementés (opérateurs d'importance vitale, produits soumis à un référentiel ANSSI). Pour les autres organisations, c'est une recommandation forte, avec un repère donné par l'ANSSI : ne plus acheter de produits sans support PQC après 2030.

Q. Qu'est-ce que l'algorithme de Shor concrètement, sans les mathématiques complexes ?

R. C'est un algorithme conçu pour un ordinateur quantique qui permet de retrouver très rapidement les deux facteurs premiers d'un grand nombre — exactement le calcul qui protège RSA. Sur un ordinateur classique, ce calcul prendrait un temps astronomique ; sur un ordinateur quantique suffisamment puissant, il deviendrait réalisable en un temps raisonnable.

Q. Pourquoi le NIST a-t-il choisi plusieurs familles d'algorithmes différentes (réseaux, hachage, codes) ?

R. Pour limiter le risque qu'une seule grande découverte mathématique ne rende obsolète toute la PQC d'un coup. Cette précaution s'est révélée justifiée : deux candidats du concours (SIKE et Rainbow), fondés sur d'autres approches, ont été cassés par cryptanalyse classique avant la fin du concours.

SECTION 12

Sources et références

Vérifie et complète ces liens avec les pages exactes que tu as consultées pour ta veille :

- ANSSI — Cryptographie post-quantique (PQC) :
cyber.gouv.fr/enjeux-technologiques/cryptographie-post-quantique
- ANSSI — FAQ sur la cryptographie post-quantique : cyber.gouv.fr/.../faq-pqc
- NIST — Post-Quantum Cryptography (CSRC) :
csrc.nist.gov/projects/post-quantum-cryptography
- NIST — Communiqué FIPS 203/204/205 (août 2024) : nist.gov/news-events/news/2024/08
- Cloudflare Blog — NIST's first post-quantum standards :
blog.cloudflare.com/nists-first-post-quantum-standards
- IBM Newsroom — IBM-Developed Algorithms Announced as NIST's PQC Standards (2024)
- Open Quantum Safe (OQS) — Documentation technique et intégration OpenSSL :
openquantumsafe.org
- Wikipédia — NIST Post-Quantum Cryptography Standardization (historique du concours)